

スパースモデリングを用いた光学的線形判別分析 フィルタの設計に関する研究

飯田雄一

情報デザイン・コミュニケーション工学コース 数理波動システム研究室

1 研究背景

AI による検索には膨大な計算が必要であり、電力の消費が大きい。実際に、一回の ChatGPT の使用による電力消費は検索エンジンで普通に検索するときよりも 10 倍の電力の消費をされると言われている。国際エネルギー機関によると AI の普及によって 2026 年までには 800TWh まで増える見通しが出ている [1]。そこで、電子計算機の代替として光学系を用いた AI の処理が検討されている。例として、光学フィルタを用いて入力された画像を判別するという先行研究 [2] がある。他に、光波の回折を用いて線形判別分析によるクラス判別を高速に行う研究 [3] もある。光学系による画像判別の長所は、光学系の計算の高速性を活用して、画像識別分野での消費電力の低減と計算の高速化を実現できる点である。

2 研究目的

従来の電子計算機を用いる方法では画像のピクセルを全て順次計算する必要があるため、大量の計算が必要であった。一方、光学による画像判別分析の場合には光を直接画像に照射し、透過光を光学フィルタに通すことで全ピクセルを同時処理が可能になるので高速に計算が可能になっている。図 1 は光学フィルタを用いて、画像を線形判別分析によって判別するシステムの図である。光学フィルタには入射光を一定の場所に集光する回折レンズの一種であるフォトンシープを多数合成する必要がある。集光点では観測ベクトルフォトンシープは観測ベクトル w の非ゼロ要素だけ必要になる。フォトンシープを合成する際にフォトンシープ同士の重なりを避ける処理が必要である。そのため、フォトンシープの重なりが多いと設計時の計算量が膨大になってしまう。そこで、本研究では非ゼロ要素が少ないスパースな観測ベクトル w を求めてフィルタを設計する。

3 研究方法

観測ベクトルがスパースになるようなアルゴリズムでフィルタを設計するために、スパースモデリングと

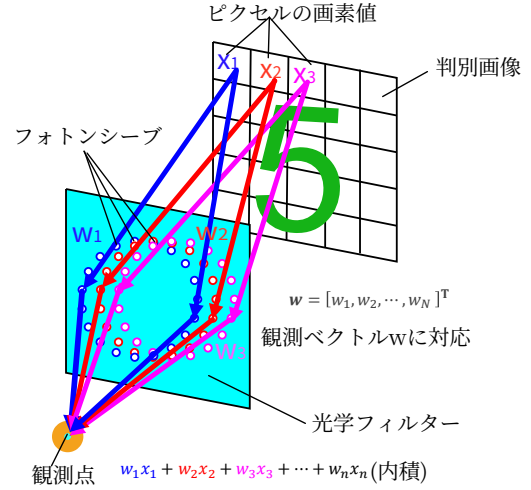


図1 入力画像の観測点への集光の様子

いう方法を用いる。 w の最適化にスパースモデリングである Iterative Shrinkage Thresholding Algorithm (ISTA) ,Fast ISTA (FISTA) とスパースモデリングを使用しないアルゴリズムである AdaGrad を導入し、画像のテストデータの判別を間違えた割合を評価する。

スパースモデリングによる画像判別では $x_{A1}, x_{A2}, \dots, x_{An}$ がクラス A の学習データ、 $x_{B1}, x_{B2}, \dots, x_{Bn}$ がクラス B の学習データ、 w をフォトンシープの透過率、 w_0 を閾値として、目的関数 f_1

$$f_1 = \sum_n \{ \log(1 + \exp[\alpha(|w^\top x_{An}|^2 - w_0)]) \} + \sum_n \{ \log(1 + \exp[-\alpha(|w^\top x_{Bn}|^2 - w_0)]) \} \quad (1)$$

が最小となるようにスパースモデリングに基づいて最適化をする。図 1 のように観測点に集光する光の強度は観測ベクトル w と透過率 x_{An} の内積 $|w^\top x_{An}|^2$ で表される。

評価方法として、MNIST という手書きの数字が書かれた 28×28 ピクセルの画像データセット (MNIST) の学習用データでフィルタを作成し、テストデータを識別させて識別誤差率 (画像の認識を誤った割合) と非ゼロ要

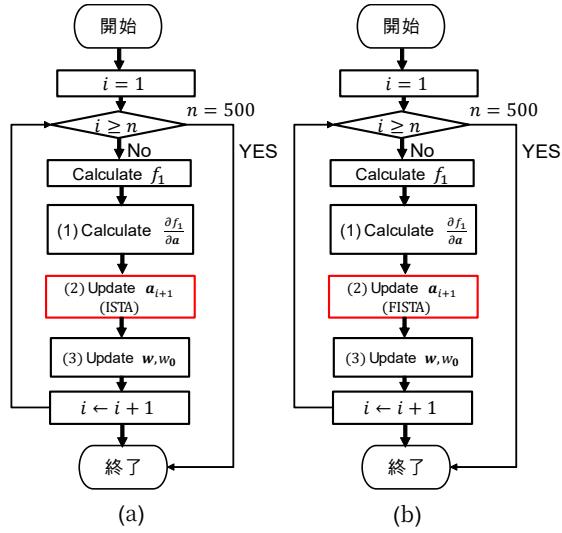


図2 (a)ISTA のアルゴリズム,(b)FISTA のアルゴリズム

素の割合を比較する。

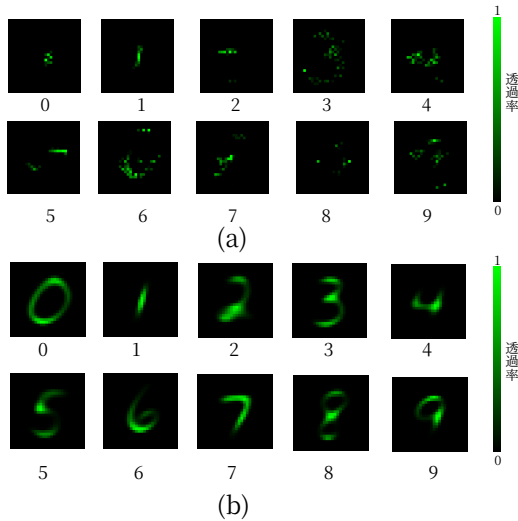


図3 (a)FISTA で最適化した画像のピクセル位置に対するフォトンシーブの透過率
(b)AdaGrad で最適化した画像のピクセル位置に対するフォトンシーブの透過率

4 フィルタの設計にスパースモデリングを取り入れたアルゴリズム

フィルタの設計に ISTA を取り入れたフィルタは図 2(a) のアルゴリズムで実装した。図 2(a) の (1) の部分では f_i を $\mathbf{a}_i$ で微分し、 $\partial f_i / \partial \mathbf{a}_i$ を計算している。図 2(a) の (2) では $\mathbf{a}_i$ から (a) の (1) で求めた勾配に ISTA を用いて $\mathbf{a}_{i+1}$ を更新している。図 2(a) の (3) は (2) で得た $\mathbf{a}_{i+1}$ を用いて観測ベクトルであるフォトンシーブの透過率 $\mathbf{w}$ と観測点強度の閾値である w_0 を更新している。

最適化方式	非ゼロ要素の割合	識別誤差率
FISTA	0.113	0.142
ISTA	0.104	0.142
AdaGrad	0.781	0.106

表1 各最適化方式別の非ゼロ要素割合と識別誤差率

この処理を 500 回繰り返している。フィルタの設計に FISTA を取り入れたフィルタのアルゴリズムは図 2(b) のようになる。

5 結果

各最適化方式ごとの識別誤差率と非ゼロ要素の割合をまとめたものが表 1 である。FISTA, ISTA の非ゼロ要素の割合を AdaGrad と比較すると非ゼロ要素が 1/8 程度になったことがわかる。最終的な識別誤差は ISTA, FISTA がほとんど一緒であり、AdaGrad と比較すると最終的な識別誤差は 4% 程度の低下にとどまっている。図 3 (a) はスパースモデリングで最適化した数字 0～9 を判別する 10 枚のフィルタの入力画像のピクセル位置に対するフォトンシーブの透過率である。図 3 (b) は AdaGrad で最適化した数字 0～9 を判別する 10 枚のフィルタの画像のピクセル位置に対するフォトンシーブの透過率である。スパースモデリングで最適化したフィルタのほうが緑の部分が圧倒的に少なく、ごく一部を参照するだけで画像の判別を行うことができる。

6 結論

本研究ではフィルタ中に含まれる非ゼロ要素の割合を減らすためスパースモデリングを用いてフィルタの設計を行った。結果として、従来の最適化方式の識別誤差を維持したままフィルタの透過率に含まれる非ゼロ要素の割合を 1/8 に削減することができた。

参考文献

- [1] E. Çam *et al.*, "Electricity 2024-analysis and forecast to 2026", IEA, (2024)
- [2] X. Lin *et al.*, Science vol. 361, pp. 1004–1008 (2018).
- [3] J. Sugisaka *et al.*, J. Opt. Soc. Am. A, vol. 39, pp. 342–451 (2022).